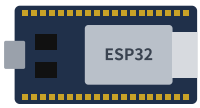
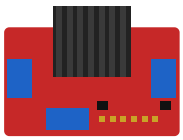
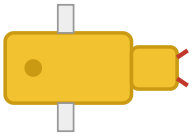
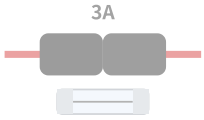
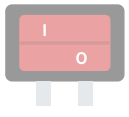
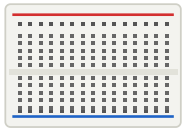
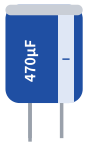
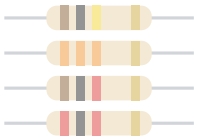
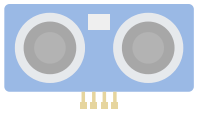
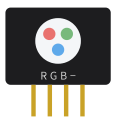
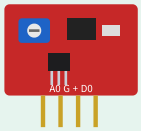
도주차
RUNNER · 3대

도주차 1대분 부품 목록

도주차는 **3대**입니다. 이 장을 **3장 인쇄**해서 봉투마다 한 장씩 넣고, □에 체크하며 담으세요. 추격차와 다른 점은 **KY-024 홀 센서**와 센서용 **암-암 점퍼 3개**입니다.

차 번호 _____

✓	그림	부품	개수
☐		**ESP32 DevKitC V4** WROOM-32D · CP2102. 차의 두뇌	1 개
☐		**L298N 모터 드라이버** 빨간 기판 + 검은 방열판	1 개
☐		**TT 기어모터** 선 달린 것. 앞바퀴 왼쪽 · 오른쪽	2 개
☐		**바퀴 65mm** TT모터 축에 끼움	2 개
☐		**볼캐스터** 뒤쪽 가운데	1 개
☐		**18650 배터리** 보호회로 있는 셀	2 개
☐		**18650 2구 직렬 홀더** 빨강·검정 선 달린 것. 2개 직렬 = 7.4V	1 개
☐		**퓨즈 3A + 퓨즈 홀더** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**전원 스위치** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀

✓	그림	부품	개수
☐		**미니 브레드보드** 5V · GND 레일	1 개
☐		**전해 커패시터 470µF** 10V 이상. 긴 다리 = +	1 개
☐		**세라믹 커패시터 0.1µF** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**저항 4종** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**HC-SR04 초음파 센서** 지금은 안 담 — 저항이 생기면 추가	안 담
☐		**3색 LED 모듈 (4핀)** 저항 내장. 상태 표시	1 개
☐		**22AWG 전선** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**점퍼선 3종** 위부터 수-수 · 수-암 · 암-암	수-수 2 수-암 3 암-암 13
☐		**KY-024 홀 센서 모듈 ★** **이 역할만** 차 뒤쪽 끝 가운데. 자석을 감지 (A0 핀 있는 것. KY-003 X)	1 개

점퍼선 개수: 수-수 2 = 5V 레일 2 · 수-암 3 = ESP32 전원 2 + GPIO34→GND 1 · 암-암 13 = 모터 신호 6 + LED 4 + **KY-024 3**

⚠ **KY-024는 3.3V로 켭니다** (ESP32 3V3 핀). D0 핀은 연결하지 않습니다.

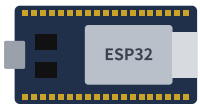
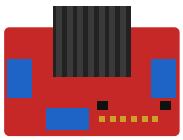
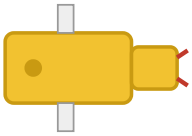
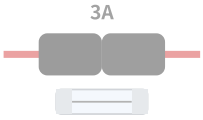
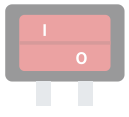
따로 준비: 인두·납, 멀티미터, 양면테이프·글루건 (센서 고정)

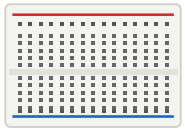
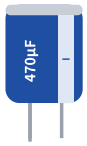
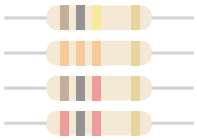
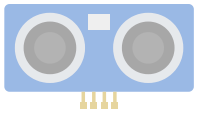
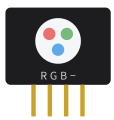
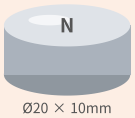
추격차
CHASER · 1대

추격차 1대분 부품 목록

추격차는 **1대**입니다. 이 장을 1장 인쇄해서 봉투에 넣고, □에 체크하며 담으세요. 도주차와 다른 점은 앞범퍼의 **네오디뮴 자석**이고, KY-024는 **필요 없습니다**.

차 번호 _____

✓	그림	부품	개수
☐		**ESP32 DevKitC V4** WROOM-32D · CP2102. 차의 두뇌	1 개
☐		**L298N 모터 드라이버** 빨간 기판 + 검은 방열판	1 개
☐		**TT 기어모터** 선 달린 것. 앞바퀴 왼쪽 · 오른쪽	2 개
☐		**바퀴 65mm** TT모터 축에 끼움	2 개
☐		**볼캐스터** 뒤쪽 가운데	1 개
☐		**18650 배터리** 보호회로 있는 셀	2 개
☐		**18650 2구 직렬 홀더** 빨강·검정 선 달린 것. 2개 직렬 = 7.4V	1 개
☐		**퓨즈 3A + 퓨즈 홀더** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**전원 스위치** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀

✓	그림	부품	개수
☐		**미니 브레드보드** 5V · GND 레일	1 개
☐		**전해 커패시터 470µF** 10V 이상. 긴 다리 = +	1 개
☐		**세라믹 커패시터 0.1µF** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**저항 4종** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**HC-SR04 초음파 센서** 지금은 안 담 — 저항이 생기면 추가	안 담
☐		**3색 LED 모듈 (4핀)** 저항 내장. 상태 표시	1 개
☐		**22AWG 전선** 안 씀 — 지금 구성에서 필요 없음	안 씀
☐		**점퍼선 3종** 위부터 수-수 · 수-암 · 암-암	수-수 2 수-암 3 암-암 10
☐	 Ø20 × 10mm	**네오디뮴 원형 자석 ★** **이 역할만** 지름 20 × 두께 10mm, N42 이상. 앞범퍼 끝 가운데	1 개

점퍼선 개수: 수-수 2 = 5V 레일 2 · 수-암 3 = ESP32 전원 2 + GPIO34→GND 1 · 암-암 10 = 모터 신호 6 + LED 4

⚠ **자석 주의:** 서로 붙을 때 손가락이 끼일 수 있고 쉽게 깨집니다. 폰·카드에서 멀리 두세요.

따로 준비: 인두·납, 멀티미터, 양면테이프·글루건 (자석 고정)

점퍼선
4대 공통 색

점퍼선 색 정하기

선마다 색을 정해 두면 꽂을 때와 점검할 때 헷갈리지 않아요. **4대 모두 같은 색**으로 맞추세요. 선 번호(P·S·H)는 배선 가이드의 전체 연결표와 같습니다.

종류	선	연결	색
수-수	**P3**	L298N +5V → 브레드보드 5V 레일	주황
수-수	**P4**	L298N GND → 브레드보드 GND 레일	검정
수-암	**P5**	5V 레일 → ESP32 5V	주황
수-암	**P6**	GND 레일 → ESP32 GND	검정
수-암	**S13**	GPIO34 → GND 레일 (배터리 측정 안 함)	검정
암-암	**S1**	GPIO25 → L298N ENA	갈색
암-암	**S2**	GPIO26 → L298N IN1	노랑
암-암	**S3**	GPIO27 → L298N IN2	초록
암-암	**S4**	GPIO13 → L298N ENB	파랑
암-암	**S5**	GPIO32 → L298N IN3	보라
암-암	**S6**	GPIO33 → L298N IN4	회색
암-암	**S10**	GPIO21 → LED R	빨강
암-암	**S11**	GPIO22 → LED G	초록
암-암	**S12**	GPIO23 → LED B	파랑
암-암	—	ESP32 GND → LED −	검정
암-암	**H1**	3V3 → KY-024 + **(도주차만)**	흰색
암-암	**H2**	GND → KY-024 G **(도주차만)**	검정
암-암	**H3**	VP(GPIO36) → KY-024 A0 **(도주차만)**	노랑

✓	종류	색	추격차 1대	도주차 1대	4대 합계
☐	수-수	주황	1	1	4
☐	수-수	검정	1	1	4
☐	수-암	주황	1	1	4
☐	수-암	검정	2	2	8
☐	암-암	갈색	1	1	4
☐	암-암	노랑	1	2	7
☐	암-암	초록	2	2	8
☐	암-암	파랑	2	2	8
☐	암-암	보라	1	1	4
☐	암-암	회색	1	1	4
☐	암-암	빨강	1	1	4
☐	암-암	검정	1	2	7
☐	암-암	흰색	—	1	3
	수-수 합계		2	2	8
	수-암 합계		3	3	12
	암-암 합계		10	13	49

색 규칙

주황 = 5V · **검정** = GND · **흰색** = 3.3V

모터 신호 S1~S6 = 갈 → 노 → 초 → 파 → 보 → 회 순서

LED = 핀 이름대로 (R 빨강 · G 초록 · B 파랑 · − 검정)

⚠ **GPIO34는 GND에 연결** — 배터리 + 선을 꽂으면 ESP32 고장

⚠ **흰색(3.3V)과 주황(5V)은 절대 바꾸지 마세요** — KY-024에 5V가 들어가면 ESP32 핀이 망가질 수 있어요.

회색·흰색이 없으면 남는 색으로 바꿔도 되지만, 4대 모두 같게.